

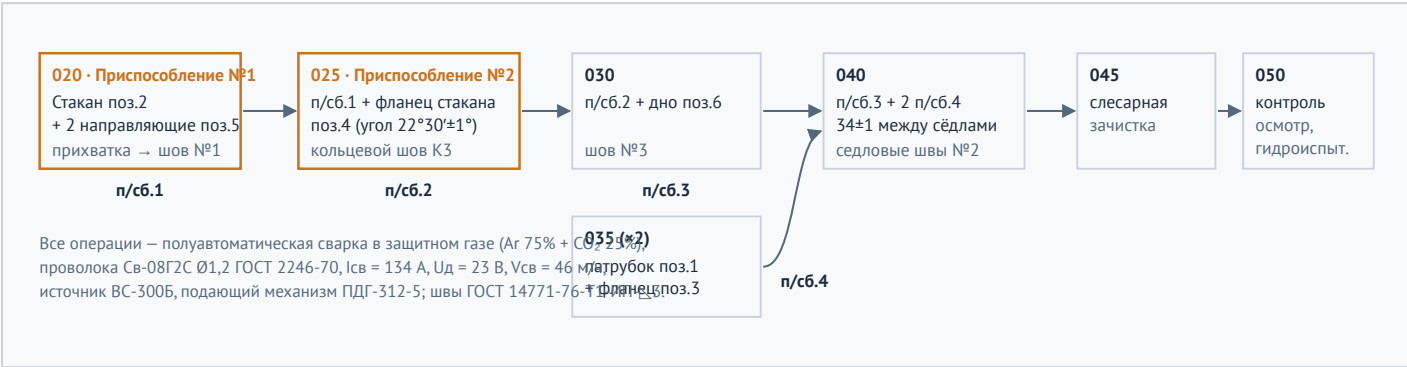
Как работают сварочные приспособления

Разбор листов 6 и 7 дипломного проекта «Технология сборки-сварки корпуса задвижки трубопровода»: пошаговые 3D-анимации, пневмосхемы, кинематика, усилия и роль каждой позиции.

ЛИСТЫ 4 И 5 · МАРШРУТНЫЙ ТЕХПРОЦЕСС

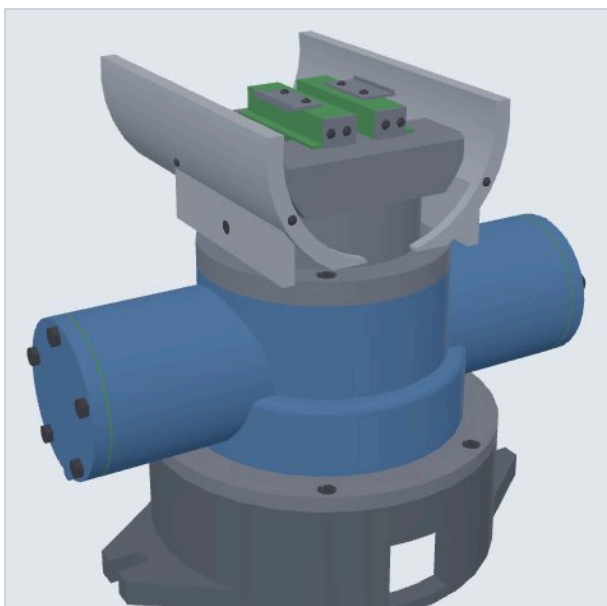
Где приспособления в техпроцессе

Корпус задвижки сваривается из шести деталей за пять сварочных операций. Приспособления нужны на первых двух: они собирают стакан с направляющими (операция 020) и стакан с фланцем (025). Остальные соединения проще: их базируют по готовым поверхностям.



Приспособление сварочное №1: стакан + направляющие

Задача — поставить две направляющие поз.5 внутрь стакана поз.2 строго на своё место: 90 мм между ними, 60^{+5} мм от оси прохода, 8_{-2} мм от торца. На листе 2 эти размеры помечены «*1 — обеспечиваются приспособлением»: сварщик их не размечает, их задаёт само приспособление. Пневмоцилиндры через рычаги прижимают направляющие изнутри к стенке стакана, сварщик прихватывает их и снимает узел.



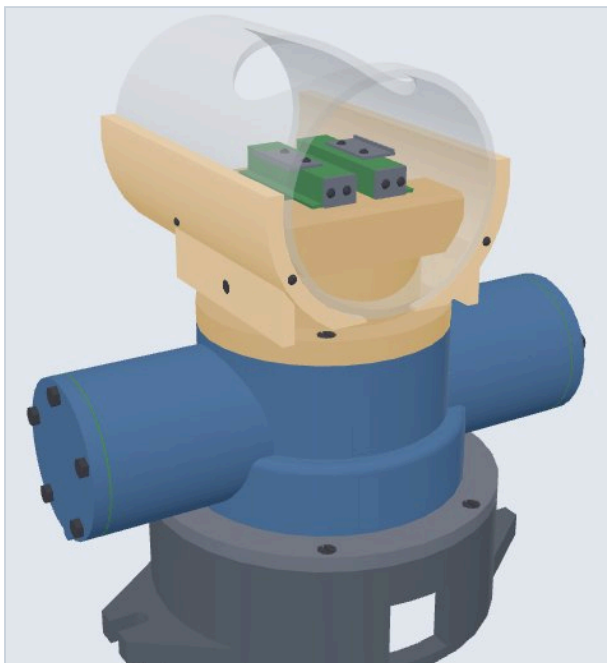
Шаг 1

Приспособление в исходном положении

Приспособление стоит на столе сварщика. Основание поз.14 крепится к столу лапами с пазами 12 мм. Всё, что выше основания, поворачивается вокруг вертикальной оси.

Цилиндры разжаты: штоки разведены, толкатели поз.3 отведены к центру на 26,6 мм, внутри хватает места для деталей.

Посмотрите модель мышью: слева и справа — два пневмоцилиндра, в середине — мост с толкателями, сверху — губки-ложементы под стакан.

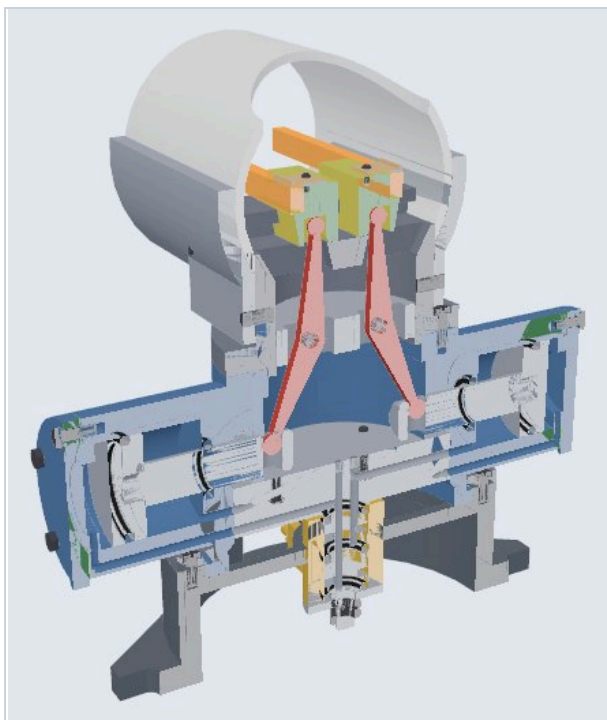


Шаг 2

Базирование стакана

Стакан поз.2 (труба) кладут сверху. Нижнее отверстие Ø112 надевается на трубу корпуса толкателей поз.5, а стенка ложится в губки поз.1 (ложемент R66,6) и на опоры.

Отверстие на трубе Ø112 сразу задаёт и положение вдоль оси, и угол поворота стакана. Поставить стакан неправильно нельзя.

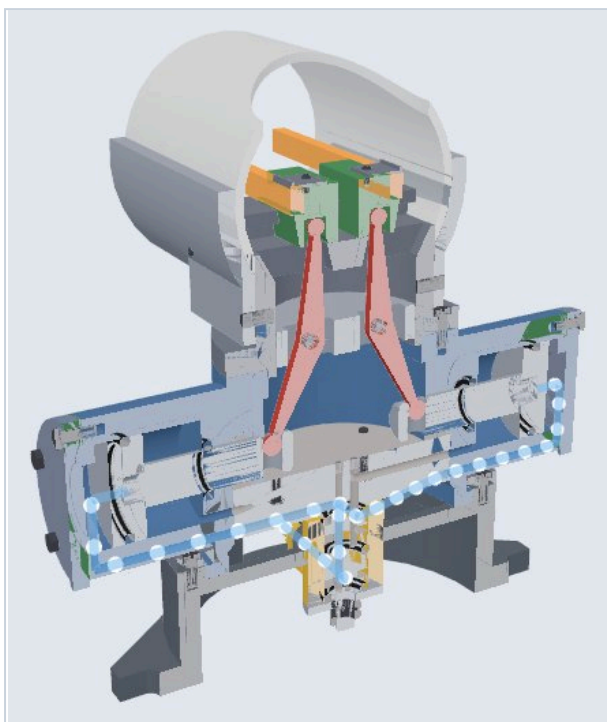


Шаг 3

Укладка направляющих

Две направляющие поз.5 (пруток 8×14) задвигают через открытый торец стакана в пазы толкателей поз.3. Сверху их придерживают планки поз.2.

Паз толкателя задаёт высоту и параллельность направляющей: 60^{+5} от оси прохода и 90 мм между направляющими. Включён разрез: видна середина механизма.

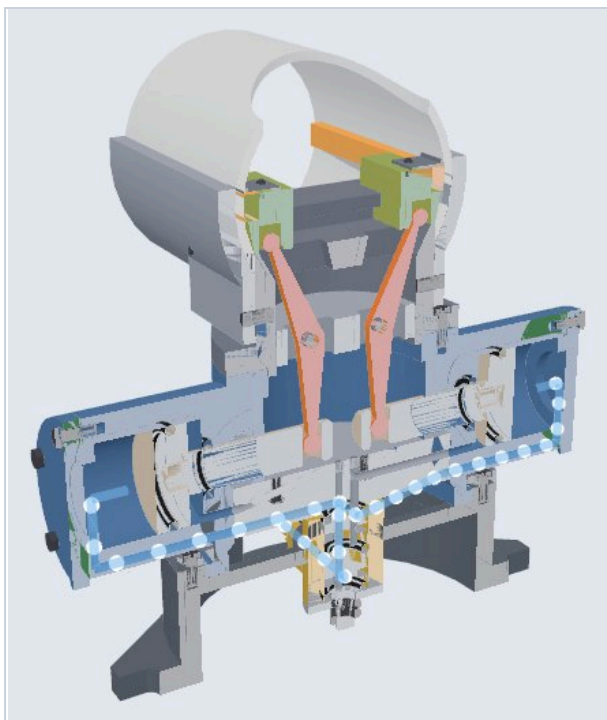


Шаг 4

Подача воздуха на зажим

Распределитель подаёт сжатый воздух 0,4 МПа в штуцер со стороны +Y. Синяя линия показывает путь: втулка поз.13 → кольцевая проточка оси поз.12 → вертикальный канал → горизонтальный канал корпуса → крышки поз.10 → поршневые полости обоих цилиндров.

Проточка кольцевая, поэтому воздух доходит до цилиндров при любом угле поворота приспособления. Шланги не закручиваются.



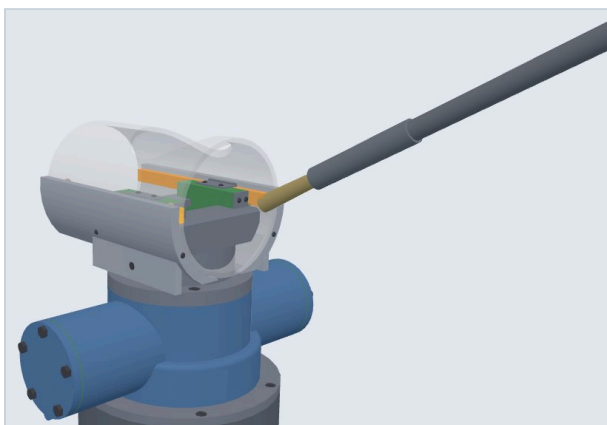
Шаг 5

Зажим: поршни, рычаги, толкатели

Давление двигает поршни поз.8 к центру (1131 Н на каждый). Штоки упираются шаровыми головками в рычаги поз.4 и поворачивают их на осях поз.6 на $24,6^\circ$. Верхние концы рычагов расходятся и выталкивают толкатели поз.3 наружу на 26,6 мм.

Толкатели прижимают направляющие к внутренней стенке стакана примерно с 1,1 кН. До упора поршня остаётся 3,8 мм, поэтому всё усилие идёт на деталь.

Счётчик сверху показывает ход штока и угол рычага.

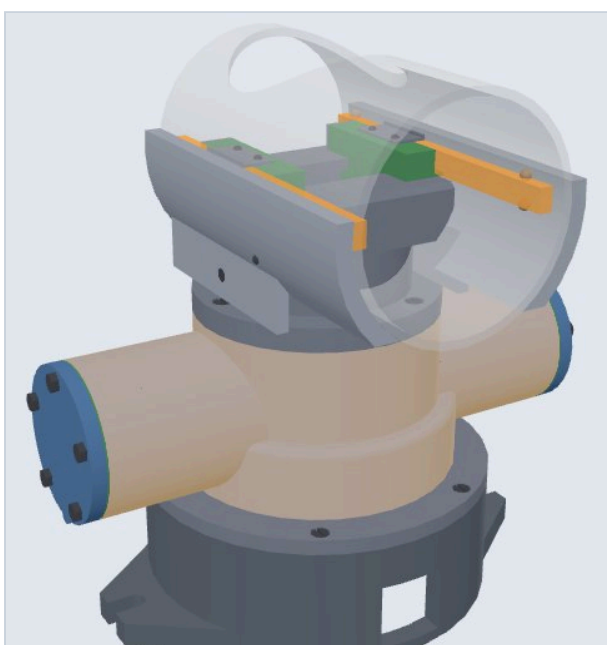


Шаг 6

Прихватка левой направляющей

Сварщик прихватывает направляющую к стенке короткими швами КЗ «в доступных местах»: у обоих торцов стакана, с двух сторон направляющей. Средняя часть закрыта толкателями.

Режим: $I_{св} = 134 \text{ А}$, $U_d = 23 \text{ В}$, проволока Св-08Г2С $\varnothing 1,2$, $\text{Ar} + \text{CO}_2$. Пока шов остывает, толкатели держат направляющую, и стягивание металла её не уводит.

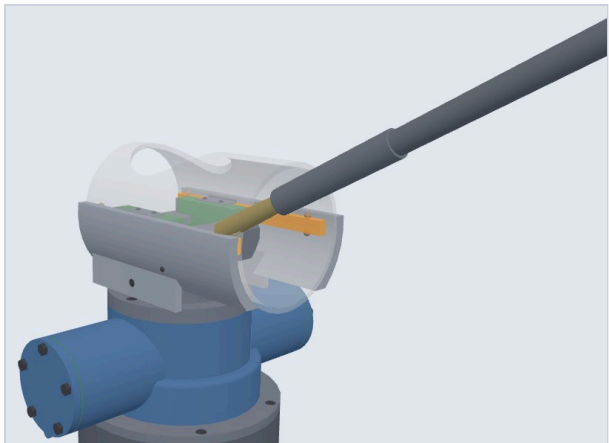


Шаг 7

Поворот приспособления

Верхняя часть приспособления вместе со стаканом поворачивается на основании на 180° . Вторая направляющая оказывается со стороны сварщика.

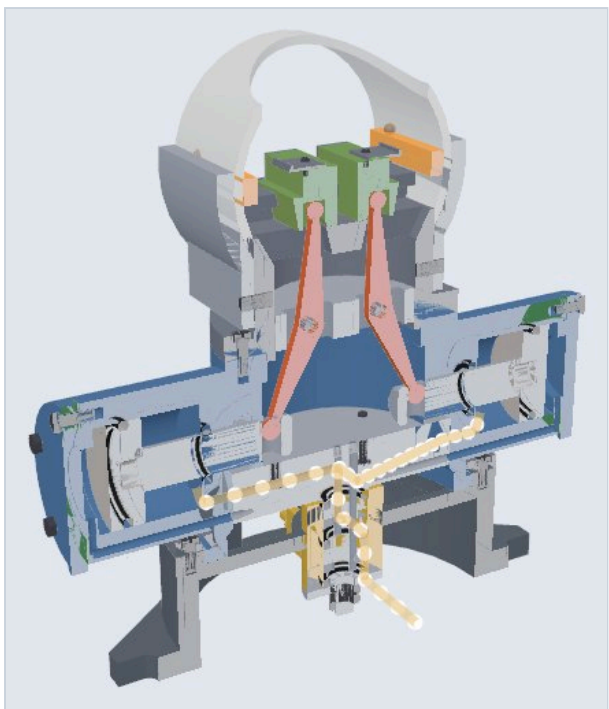
Не нужно ни перекладывать деталь, ни тянуться горелкой. Пневмосистема при этом остаётся под давлением: зажим не ослабевает.



Шаг 8

Прихватка правой направляющей

Так же прихватывается вторая направляющая: всего 8 прихваток. После этого узел держит форму сам.

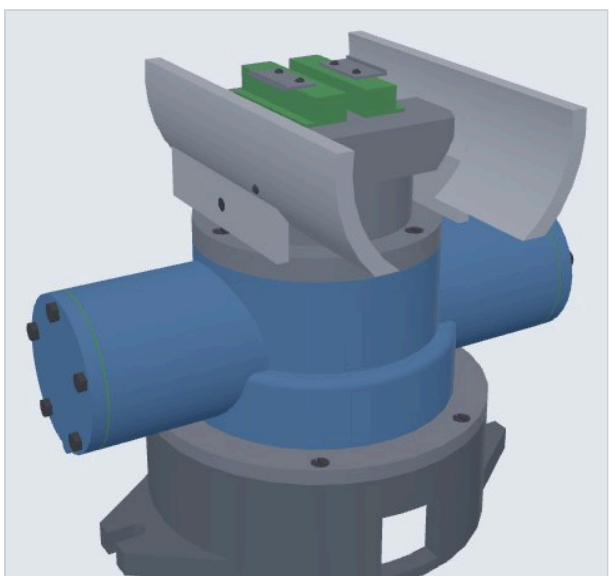


Шаг 9

Разжим

Распределитель переключается: воздух (оранжевая линия) идёт через вторую проточку оси в штоковые полости. Поршни расходятся (950 Н), рычаги поворачиваются обратно, толкатели отходят к центру.

Направляющие уже приварены и остаются на стенке стакана. Толкатели отходят от них и освобождают узел.



Шаг 10

Снятие п/сб.1

Стакан с прихваченными направляющими (п/сб.1) снимают. Далее по техпроцессу его «сваривают окончательно согласно эскизу»: 8 швов №1 по 40 мм (40^{+4}), катет 3 мм, длина по шаблону.

Следующая операция 025 — приспособление №2.

Базирование: как деталь

находит своё место

- **Стакан** (труба 133×5 по модели) лежит горизонтально на двух губках поз.1 с ложементом R66,6 и на двух опорах. Ложементы исключают смещение вниз и вбок.
- **Нижнее отверстие стакана Ø112** надевается на трубу корпуса толкателей поз.5 (Ø112 H7/js6). Это задаёт положение стакана вдоль оси и не даёт ему провернуться: отверстие под патрубок всегда смотрит вниз.
- **Направляющие 8×14** укладываются в пазы толкателей поз.3 и прижимаются сверху планками поз.2. Паз толкателя и Т-паз моста поз.5 (38/54 мм) держат направляющие параллельно оси и на нужной высоте.
- Поэтому 90 мм между направляющими, 60⁺⁵ от оси и 8₋₂ от торца получаются сами, без разметки.

Механизм зажима

Два оппозитных пневмоцилиндра Ø60 в корпусе поз.7. При зажиме штоки Ø24 идут к центру и поворачивают рычаги поз.4 на осях поз.6. Верхние шаровые головки рычагов разводят толкатели поз.3 наружу, и те прижимают направляющие к стенке стакана.

Рычаг — двуплечий, почти 1:1: нижнее плечо 60,1 мм, верхнее 63,5 мм ($\sqrt{24^2 + 58,8^2}$). Шаровые головки Ø12 и Ø10 работают без заеданий при любом угле поворота.

$$\varphi = \arcsin(d / 60,1) \cdot \text{при } d = 25 \text{ мм}$$
$$\Delta = 24 \cdot (1 - \cos \varphi) + 58,8 \cdot \sin \varphi = 26$$

Ход штока до упора в крышку — 32 мм. Разжим на 25 мм освобождает 26,6 мм для укладки направляющих. В зажатом состоянии до упора поршня остаётся запас 3,8 мм: усилие гарантированно передаётся на деталь, а не на упор.

Усилия при давлении 0,4 МПа

$$S = \pi \cdot D^2 / 4 = \pi \cdot 60^2 / 4 = 2827 \text{ мм}^2 \rightarrow F$$

штоковая полость: $S = 2827 - \pi \cdot 24^2 / 4$

На каждую направляющую приходится около 1,1 кН (≈ 110 кгс) с учётом отношения плеч 60,1/63,5. Этого хватает, чтобы выбрать зазор и удержать направляющую от сварочной деформации при прихватке: стягивающее усилие от короткого шва КЗ значительно меньше.

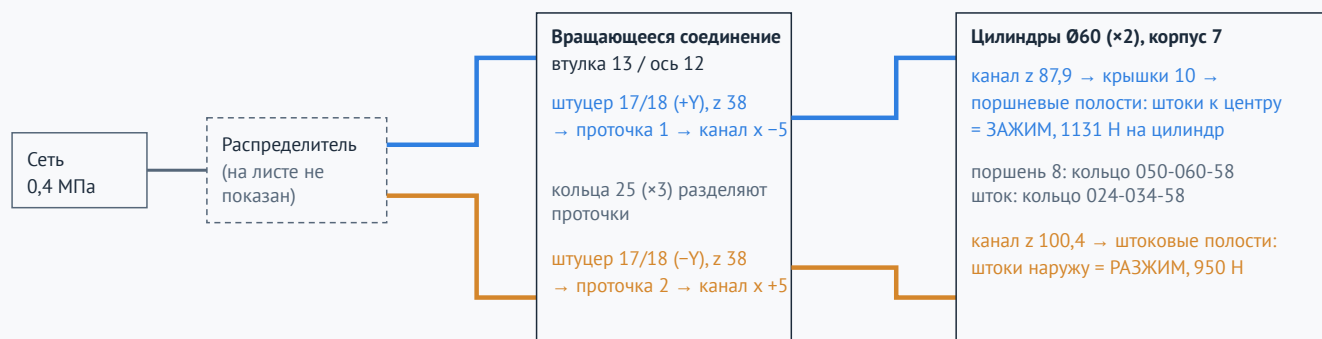
Давление 0,4 МПа взято из технических требований листа 6 (испытание пневмосистемы: 0,4 МПа, 15 мин, падение не более 0,02 МПа).

Поворот и вращающийся подвод воздуха

Верхняя часть приспособления вместе со стаканом поворачивается на основании поз.14 (удерживается кольцом поз.11). Сварщик разворачивает узел к себе нужной стороной, не перекладывая деталь.

Чтобы шланги не закручивались, воздух идёт через вращающееся соединение. Ось поз.12 крутится во втулке поз.13. На оси — две кольцевые проточки, разделённые кольцами 020-030-58 ГОСТ 9833-73. Воздух из неподвижного штуцера попадает в проточку и оттуда в каналы оси при любом угле поворота.

▼ Пневмосхема приспособления №1



Каналы, выходящие за плоскость разреза (подвод к правому поршню и к левой штоковой полости), и второй штуцер (-Y) на листе не показаны; в модели они построены так, чтобы схема была работоспособной.

▼ Посадки и зачем они

Соединение	Посадка	Смысл
Корпус толкателей 5 – корпус 7	Ø112 H7/Js6	переходная: точное центрирование, на неё же надевается стакан
Опора рычагов – корпус толкателей	Ø88 H8/f9	с зазором: лёгкая сборка при соосности
Поршень 8 – цилиндр	Ø60 H9/f9	подвижная с зазором; герметичность даёт резиновое кольцо
Крышка 10 – цилиндр	Ø60 Js7/h7	центрирование крышки относительно расточки
Шток – корпус	Ø24 H7/h6	точная направляющая штока, минимальный перекосяк
Ось рычага 6 – корпус	Ø8 H7/m8	переходная: ось не выпадает, рычаг качается на ней
Ось поворотная 12	Ø30 H6/m6	точная посадка распределителя
Заглушки каналов	Ø5 H8/u8	с натягом: запрессованы и герметично закрывают технологические сверления

▼ Все позиции приспособления №1

Поз.	Наименование	Кол.	Материал, стандарт
—	Изделие: стакан (поз.2 корпуса задвижки), труба 133×5	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013; Труба 133×5 ГОСТ 8732-78
—	Изделие: направляющая (поз.5 корпуса), 8×14×193	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013
14	Основание	1	СЧ 20 ГОСТ 1412-85
11	Кольцо прижимное	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
21	Винт М6-6g×16.58 ГОСТ 1491-80	6	Сталь 35; ГОСТ 1491-80
7	Корпус	1	СЧ 20 ГОСТ 1412-85
12	Ось поворотная (распределитель воздуха)	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
—	Заглушка Ø5 u8 (штифт) - позиция на чертеже не указана	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
—	Болт М6-6g×32.58 ГОСТ 7798-70 - позиция не указана	4	Сталь 35; ГОСТ 7798-70
—	Штифт 6m6×16 ГОСТ 3128-70 - ДОПУЩЕНИЕ (на чертеже не показан)	1	Сталь 45; ГОСТ 3128-70
13	Втулка распределителя	1	БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78
15	Шайба упорная	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
23	Гайка М12 ГОСТ 5916-70	2	Сталь 35; ГОСТ 5916-70
25	Кольцо 020-030-58-2-2 ГОСТ 9833-73	3	Резина 7-В-14; ГОСТ 9833-73
18	Штуцер ввертной М10 (S14)	2	Латунь ЛС59-1
17	Штуцер (ниппель) под шланг Ø8	2	Латунь ЛС59-1
10	Крышка цилиндра	2	СЧ 20 ГОСТ 1412-85
9	Прокладка	2	Паронит ПОН ГОСТ 481-80
8	Поршень	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
—	Шток Ø24 h6 - позиция на чертеже не указана	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
27	Кольцо 050-060-58-2-2 ГОСТ 9833-73	2	Резина 7-В-14; ГОСТ 9833-73
26	Кольцо 024-034-58-2-2 ГОСТ 9833-73	2	Резина 7-В-14; ГОСТ 9833-73
19	Болт М6-6g×18.58 ГОСТ 7798-70	10	Сталь 35; ГОСТ 7798-70
5	Корпус толкателей	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
—	Винт М6-6g×20.58 ГОСТ 1491-80 - позиция не указана	3	Сталь 35; ГОСТ 1491-80
—	Опора рычагов Ø88 f9 - позиция на чертеже не указана	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
4	Рычаг	2	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
6	Ось рычага Ø8	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
—	Опора стакана (ложемент) - позиция на чертеже не указана	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
—	Штифт 8m6×18 ГОСТ 3128-70 - позиция не указана	2	Сталь 45; ГОСТ 3128-70
1	Губка (ложемент)	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
3	Толкатель	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Поз.	Наименование	Кол.	Материал, стандарт
2	Планка	2	Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016
22	Винт М3-6g×8.58 ГОСТ 17473-80	4	Сталь 35; ГОСТ 17473-80
–	Винт М3-6g×12.58 ГОСТ 17473-80 - позиция не указана	2	Сталь 35; ГОСТ 17473-80
–	Винт М3-6g×8.58 ГОСТ 17473-80 - ДОПУЩЕНИЕ (на чертеже не показан)	2	Сталь 35; ГОСТ 17473-80
–	Планка торцевая - позиция на чертеже не указана	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
16	Винт М3-6g×8.58 ГОСТ 17473-80	4	Сталь 35; ГОСТ 17473-80
Детали без номера на чертеже отмечены прочерком; позиции с пометкой «допущение» достроены в модели, на листе их нет.			

Приспособление сварочное №2: стакан + фланец

Задача — приварить фланец стакана поз.4 к п/сб.1 так, чтобы отверстия фланца стояли под углом $22^{\circ}30' \pm 1^{\circ}$ к оси направляющих («размер обеспечивается приспособлением» на эскизе операции 025), а стакан был перпендикулярен фланцу. Пневмоцилиндр сверху прижимает узел к плите, стол вращается, горелка стоит на месте. Так получается кольцевой шов в нижнем положении за один проход.

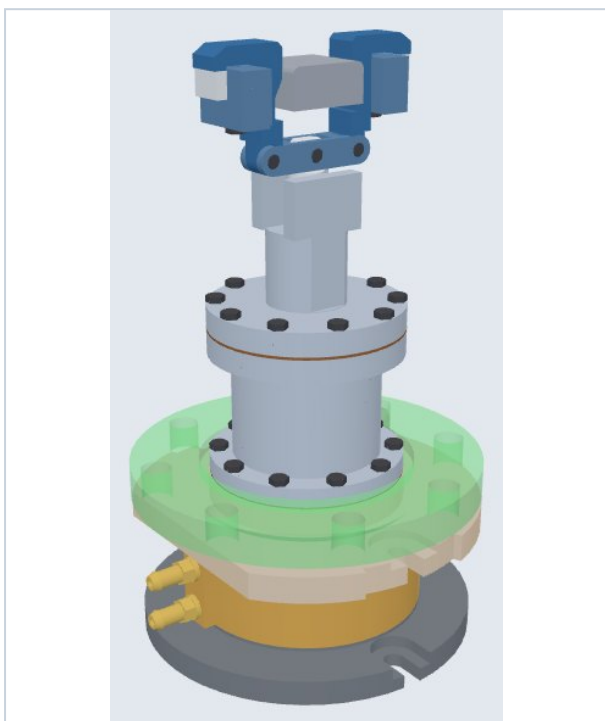


Шаг 1

Приспособление в исходном положении

Приспособление закреплено на вращающемся столе (планшайбе) пазами плиты-основания Ø200. Головка поднята на 30 мм: рабочий ход пневмоцилиндра.

В центре — вертикальный пневмоцилиндр, сверху — головка с рычагами-прихватами, снизу — корпус с вращающимся подводом воздуха (втулка поз.16 со штуцерами).



Шаг 2

Установка фланца на палец

Фланец стакана поз.4 (Ø210) опускают на плиту корпуса поз.15: отверстием на горловину, одним из восьми отверстий Ø18 — на установочный палец поз.24.

Палец запрессован на радиусе 90 мм под углом $22^{\circ}30'$. Поэтому отверстия фланца после сварки стоят точно под $22^{\circ}30' \pm 1^{\circ}$ к направляющим стакана. Это требование эскиза операции 025.

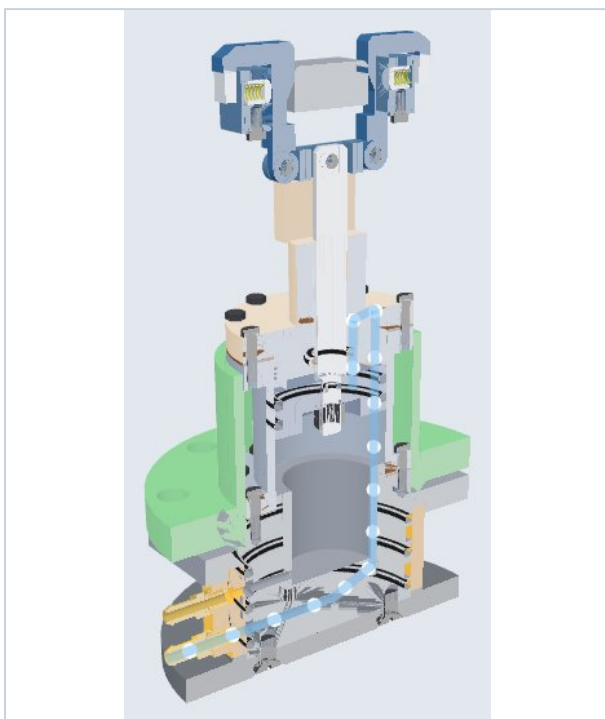


Шаг 3

Установка стакана (п/сб.1)

Стакан с прихваченными направляющими опускают в расточку фланца. Внутри он центрируется по наружной поверхности гильзы и крышки цилиндра (зазор 0,35 мм).

Стакан встаёт соосно и перпендикулярно фланцу: будущий шов имеет одинаковый зазор по всей окружности.



Шаг 4

Подача воздуха на зажим

Воздух 0,4 МПа подаётся в нижний штуцер поз.3. Путь (синяя линия): втулка → канавка корпуса → сверление под 22,5° → трубка поз.13 → канал в крышке поз.11 → полость над поршнем.

В центре стоит шток, поэтому к верхней полости воздух идёт в обход, по трубке 13. Горизонтальное сверление в крышке снаружи закрыто заглушкой поз.12.

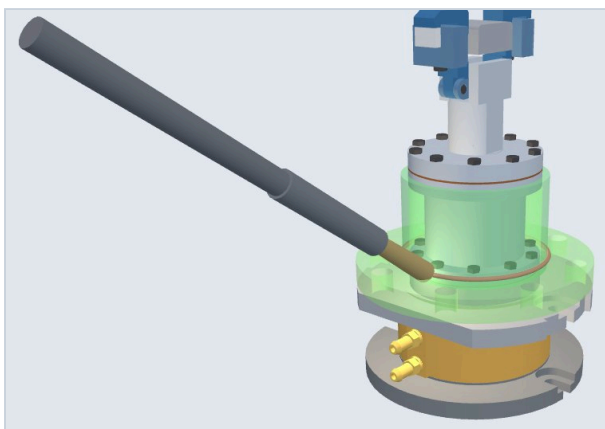


Шаг 5

Зажим: головка опускается

Поршень поз.14 со штоком идёт вниз на 30 мм с усилием 1737 Н. Головка с рычагами-прихватами поз.5 опускается и прижимает узел: стакан к фланцу, фланец к плите.

Горловина крышки с пазом не даёт головке провернуться. Подпружиненные фиксаторы поз.6 держат рычаги в рабочем положении.



Шаг 6

Кольцевой шов с вращением стола

Горелка стоит неподвижно, стол с приспособлением и деталью делает полный оборот. Угловой шов КЗ «стакан — фланец» ложится непрерывно по всей окружности.

Длина шва $\pi \cdot 128 \approx 402$ мм; при $V_{св} = 46$ м/ч (12,8 мм/с) оборот занимает около 31 с. Втулка поз.16 со штуцерами не вращается, воздух держит зажим всё время сварки.

Шов всё время в нижнем положении, скорость и угол горелки постоянны. Так получается ровный шов без непроваров и перерывов.



Шаг 7

Разжим

Воздух переключается на верхний штуцер (оранжевая линия) и идёт в полость под поршнем. Головка поднимается на 30 мм с усилием 1863 Н и освобождает узел.



Шаг 8

Снятие п/сб.2

Стакан с приваренным фланцем (п/сб.2) снимают вверх. Далее по техпроцессу, операция 030: приварка дна поз.6 (шов №3), затем общая сборка с патрубками (040).

Базирование

- **Фланец** (Ø210, 8 отв. Ø18 на Ø180) садится выступом на плиту корпуса поз.15, отверстием — на горловину R58,25. Это задаёт положение по высоте и соосность.
- **Угол** фиксирует палец установочный поз.24 (Ø16 H8/u8, запрессован в плиту на R90): он входит в одно из отверстий фланца. Отсюда $22^{\circ}30' \pm 1^{\circ}$.
- **Стакан** (п/сб.1) вставляется в расточку фланца и центрируется по гильзе цилиндра и крышке с зазором 0,35 мм. Стакан встаёт перпендикулярно фланцу.

Поворот при сварке

Всё приспособление, кроме втулки поз.16 со штуцерами, вращается на планшайбе (стол на листе не показан, приспособление крепится к нему пазами 12 мм плиты-основания). Горелка неподвижна, шов всегда в нижнем положении: самом удобном и качественном.

длина шва: $\pi \cdot 2 \cdot 64 = 402 \text{ мм}$ · $V_{\text{св}} = 4$
время оборота: $402 / 12,8 \approx 31 \text{ с}$

Воздух во время вращения идёт через втулку поз.16 с тремя кольцами 110-120-58: кольцевые канавки корпуса поз.15 всегда совпадают со штуцерами.

Пневмоцилиндр и головка

Вертикальный цилиндр: гильза поз.18 (Ø77 H9), поршень поз.14 (Ø77 f9) с двумя кольцами 067-077-58, шток поз.2 Ø20 h6. Рабочий ход — 30 мм («30*1» на листе).

На штоке — головка: траверса поз.10, рычаги-прихваты поз.5 на осях поз.9 (Ø8 H7/m6 в траверсе, H11/h11 в проушине, чтобы рычаг качался), подпружиненные фиксаторы поз.6/7 в корпусах со скобами поз.8. Горловина крышки поз.11 с пазом работает как направляющая: головка ходит без перекоса.

зажим (сверху на поршень): $S = \pi \cdot 77^2$
подъём (под поршень): $S = \pi \cdot 77^2 / 4 =$

Путь воздуха к надпоршневой полости

Шток занимает центр, поэтому воздух к верхней полости идёт в обход, через трубку поз.13 (Ø12, уплотнена кольцами 007-012-30):

нижний штуцер поз.3 (z 32) → канавка → радиальный канал → сверление под $22,5^{\circ}$ → вертикальный канал в корпусе → трубка 13 → канал в крышке 11 (горизонтальный закрыт заглушкой поз.12 Ø5 u8) → карман над поршнем.

Верхний штуцер (z 57) → полость Ø56 под поршнем → головка поднимается (разжим).

▼ Допущения модели №2

По чертежу модель построена с поршнем внизу. Накладки рычагов совпадают по сечению со стенкой стакана, поэтому принято: **поршень внизу – зажато** (крюки рычагов давят на верхний торец полноразмерного стакана), **+30 мм – разжато**. На листе это прямо не подписано.

Как рычаги пропускают стакан при установке (откидываются вокруг осей поз.9), на листе не показано. В анимации головка только поднимается и опускается, рычаги не откидываются. Стакан в модели укорочен до изображённого на листе.

▼ Все позиции приспособления №2

Поз.	Наименование	Кол.	Материал, стандарт
—	Плита-основание Ø200	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
15	Корпус (ось-распределитель воздуха) с плитой R105	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
16	Втулка вращающегося соединения (неподвижная)	1	Бронза БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78 (принято)
29	Кольцо уплотнительное 110-120-58	3	Резина МБС; ГОСТ 9833-73
3	Штуцер под рукав М10×1	2	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013; резьба М10×1 ГОСТ 24705-2004
4	Шайба уплотнительная 10×14.7×1	2	Медь М1 ГОСТ 859-2014
—	Винт М10×20 с потайной головкой	4	Сталь 35; ГОСТ 17475-80
24	Палец установочный (фиксация фланца под 22°30')	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
1	Прокладка нижняя (гильза — корпус)	1	Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
18	Гильза пневмоцилиндра с фланцами	1	Труба 88×5.5 ГОСТ 8734-75 / Сталь 20; фланцы Ст3
13	Трубка подвода воздуха в надпоршневую полость	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013
25	Кольцо уплотнительное 007-012-30	2	Резина МБС; ГОСТ 9833-73
14	Поршень	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 (Д16Т — вариант)
28	Кольцо уплотнительное 067-077-58	2	Резина МБС; ГОСТ 9833-73
2	Шток	1	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
26	Кольцо уплотнительное 006-012-36	1	Резина МБС; ГОСТ 9833-73
23	Гайка М12 низкая	2	Сталь 35; ГОСТ 5916-70
1	Прокладка верхняя (гильза — крышка)	1	Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
11	Крышка пневмоцилиндра с направляющей горловиной	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
27	Кольцо уплотнительное 020-030-58	1	Резина МБС; ГОСТ 9833-73
12	Заглушка канала Ø5 и 8×5.6	1	Сталь 20
21	Болт М6×25	10	Сталь 35; ГОСТ 7798-70
—	Болт М6×25	10	Сталь 35; ГОСТ 7798-70
10	Траверса (серьга) головки	1	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
9	Ось Ø8×20	3	Сталь 45; по типу штифта ГОСТ 3128-70
5	Рычаг-прихват	2	Сталь 45 ГОСТ 1050-2013
—	Корпус фиксатора	2	Сталь 45
8	Скоба (крышка фиксатора)	2	Сталь 20
6	Фиксатор (плунжер)	2	Сталь 45, HRC 40..45
7	Пружина сжатия 1.0×7.4	2	Проволока 65Г ГОСТ 9389-75; ГОСТ 13770-86 (класс I, разряд 1 по ГОСТ 13766-86)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал, стандарт
—	Накладка (губка) рычага	2	Сталь 45, HRC 40..45
20	Болт М6×12	2	Сталь 35; ГОСТ 7798-70
—	Колодка, зажимаемая губками рычагов 5	1	Сталь 45
17	Фланец стакана (свариваемая деталь поз.4 корпуса)	1	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013
—	Стакан (свариваемая деталь поз.2 корпуса)	1	Сталь 20

Чем приспособления помогают при сварке

точность без разметки

Размеры задаёт оснастка

90 мм между направляющими, 60^{+5} от оси, 8_{-2} от торца, $22^{\circ}30'\pm 1^{\circ}$ отверстий фланца. На чертеже они отмечены «*1 — обеспечиваются приспособлением». Каждый корпус получается одинаковым, разметка и подгонка не нужны.

против деформаций

Держат детали, пока шов остывает

При сварке металл шва стягивает детали. Зажатые с усилием 1–2 кН детали не уводит, зазор не меняется, направляющие не отходят от стенки. После прихватки узел уже держит форму сам.

нижнее положение шва

Удобный доступ горелкой

Поворот на основании (№1) и вращение стола (№2) подставляют шов под горелку. Кольцевой шов варится непрерывно, с постоянной скоростью и углом горелки: меньше пор, непроваров и наплывов.

производительность

Зажим за секунду

Пневмоцилиндр зажимает и разжимает деталь поворотом крана, без ключей и струбцин. Установка и снятие занимают секунды, а время горения дуги на кольцевом шве — около 31 с.

повторяемость

Одинаковый результат у любого сварщика

Базирование «жёсткое»: деталь можно поставить только правильно (отверстие Ø112 на трубу, отверстие фланца на палец). Ошибка установки исключена конструкцией.

безопасность и качество

Руки не держат деталь

Сварщик не держит детали руками у дуги. Усилие зажима постоянно: его задаёт давление сети, а не сила рабочего. Герметичность пневмосистемы проверяется при 0,4 МПа, падение не более 0,02 МПа за 15 мин.